Aplicación y evaluación del modelo RUSLE en la cuenca hidrográfica Lago Villarrica

Pablo Andrés Vargas Bustamente

REN237

Resumen

La erosión hídrica del suelo es una de las fuentes de sedimento y de fósforo particulado hacia el Lago Villarrica, declarado zona saturada por clorofila a, transparencia y fósforo disuelto. Este trabajo aplicó y evaluó la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Revisada (RUSLE) en la unidad hidrográfica Lago Villarrica (49.475,6 ha) del Inventario de Erosión de CIREN. A partir de la capa de pérdida potencial de CIREN (C = P = 1), se modificó el factor de cobertura (C), combinando la fórmula de De Jong (1994) sobre el NDVI de Landsat 8 con un valor mínimo por clase de cobertura de MapBiomas Chile, para los periodos 2013-14 y 2023-24. La cobertura vegetal redujo la pérdida media estimada de 191 a 2,9 t ha^{-1} $año^{-1}$. Las praderas y los cultivos, con el 22,5% de la superficie de suelo, concentraron el 95,5% de la pérdida total estimada (83.045 t $año^{-1}$), lo que apoya la hipótesis de que las coberturas agropecuarias son las principales fuentes potenciales de sedimento hacia el lago. En cambio, las plantaciones forestales y la franja ribereña no mostraron un aporte desproporcionado. Según el umbral de tolerancia adoptado, entre el 6,7% y el 21,4% del suelo supera la pérdida tolerable. El cambio entre periodos fue mínimo (+0,019 t ha^{-1} $año^{-1}$), y el nivel absoluto de pérdida depende principalmente del valor de C asignado a las praderas.

1. Introducción

La erosión hídrica es uno de los principales procesos de degradación del suelo en Chile. Según CIREN (2010), el 49,1% del territorio nacional, 36,8 millones de hectáreas, presenta algún grado de erosión. En una evaluación reciente basada en RUSLE para el periodo 2001-2020, estimó que hay una pérdida acumulada de 2.910 millones de toneladas de suelo, con tasas medias que varían entre zonas climáticas (Núñez-Hidalgo et al., 2025). La pérdida de suelo no solo afecta la productividad, sino que además el sedimento erosionado transporta nutrientes hacia las masas de agua.

El Lago Villarrica, en la Región de La Araucanía, presenta este problema, dado que en 2017 su cuenca fue declarada zona saturada por clorofila a, transparencia y fósforo disuelto (Ministerio del Medio Ambiente,

2018), y en el periodo 2023-2024 se mantuvo el incumplimiento de la norma de calidad por transparencia y fósforo total (SMA, 2025). El plan de descontaminación del lago (Ministerio del Medio Ambiente, 2026) atribuye la mayor parte del fósforo a fuentes difusas asociadas a la cobertura del suelo, e incluye medidas sobre la cobertura silvoagropecuaria y la restauración de la vegetación ribereña (Jofré, 2024). En suelos volcánicos como los de la cuenca, el fósforo queda retenido en las partículas, por lo que la erosión es una de sus principales vías de salida desde las laderas (Sharpley, 1985). Como el fósforo es el nutriente que suele limitar el crecimiento de las algas en lagos (Schindler, 1977), identificar dónde se pierde el suelo permite localizar las fuentes potenciales de erosión.

Para estimar la erosión existen modelos físicos, conceptuales y empíricos (Merritt et al., 2003). Los modelos físicos, como WEPP, representan los procesos de desprendimiento y transporte, pero requieren datos detallados que rara vez existen a escala de cuenca. Los modelos empíricos de la familia USLE (Renard et al., 1997) estiman la pérdida media anual a partir de seis factores, los cuales son la erosividad de la lluvia (R), erodabilidad del suelo (K), longitud y pendiente de la ladera (LS), cobertura (C) y prácticas de conservación (P). A pesar de tener limitaciones, entre ellas que no representa cárcavas, deslizamientos ni el transporte del sedimento (Benavidez et al., 2018), RUSLE sigue siendo útil, ya que es el modelo más usado, y las comparaciones disponibles muestran que los modelos físicos no tienen necesariamente menor incertidumbre (Alewell et al., 2019; Borrelli et al., 2021). En suelos volcánicos chilenos, la USLE calibrada localmente predijo la erosión medida en parcelas con la misma precisión que WEPP (Stolpe, 2005). Su principal debilidad en Chile es la escasez de mediciones para calibrar sus factores (Bonilla y Johnson, 2012), como por ejemplo el factor K o LS.

El Inventario de Erosión de CIREN entrega una estimación de pérdida de suelo con RUSLE en versión actual y potencial, con el propósito de localizar, cuantificar y analizar los procesos erosivos y apoyar políticas públicas (CIREN, s.f.). La capa potencial omite la cobertura y las prácticas de conservación (C = P = 1), y representa el peor escenario posible para la cuenca.

El objetivo de este trabajo fue aplicar y evaluar RUSLE en la cuenca del Lago Villarrica, cambiando el factor C de la capa potencial de CIREN con información satelital de cobertura para dos periodos (2013-14 y 2023-24). La hipótesis planteada fue que las coberturas silvoagropecuarias concentran la mayor parte de la pérdida de suelo estimada, en proporción mayor a la superficie que ocupan, por lo que constituyen las principales fuentes potenciales de sedimento y fósforo particulado hacia el lago.

2. Metodología

2.1 Área de estudio

Se eligió la cuenca hidrográfica Lago Villarrica (código r09_033) del Inventario de Erosión de CIREN, de 49.475,6 ha. El 43,7% de la unidad corresponde a superficie sin suelo, principalmente el lago y la zona urbana, siendo la superficie con suelo de 27.843 ha.

2.2 Etapa 1: erosión potencial de CIREN

Se descargó la capa de pérdida potencial (r09_033_rep_1ha, A = R·K·LS, con C = P = 1) desde el GeoNode de CIREN el 14 de octubre de 2026. Esta capa asume que el suelo está desnudo y labrado de forma continua (C = 1) y que no hay prácticas de conservación (P = 1), por lo que representa la susceptibilidad del territorio a la erosión y no una pérdida actual u observada. La capa se clasificó con los rangos y la nomenclatura de CIREN, y se calculó la superficie por clase tanto sobre los polígonos (vectorial) como en Google Earth Engine (GEE), rasterizando la capa a 10 m.

2.3 Etapa 2: modificación del factor C

Para cada periodo se construyó un compuesto de mediana del NDVI con imágenes Landsat 8 Collection 2 Nivel 2 (29 escenas en 2013-14 y 32 en 2023-24), en la misma ventana de abril a marzo, enmascarando nubes y sombras con la banda de calidad QA_PIXEL. Ambos periodos tuvieron una precipitación similar según CHIRPS (1.600 y 1.750 mm), por lo que las diferencias de NDVI se atribuyen a la cobertura y no a condiciones climáticas. El C de cada píxel se calculó como el mayor valor entre la estimación de De Jong (1994), C = 0,431 − 0,805·NDVI con rango [0-1], y un valor con un piso mínimo por clase de cobertura de MapBiomas Chile, Colección 2.0, basado en los rangos de Panagos et al. (2015). Este valor mínimo es necesario porque la fórmula de De Jong da C = 0 cuando el NDVI supera 0,535, lo que ocurre en casi toda la vegetación densa. Para bosques y plantaciones se usó 0,0001, el valor más bajo del rango para bosque. Para praderas se usó 0,10, el valor central de su rango, porque en las imágenes satelitales se observó pasto con cubierta incompleta y se consideró un valor correcto a criterio propio. Para cultivos se usó 0,20 (Anexo B, Tablas B1 y B2). Se usó la clasificación de MapBiomas de 2023 para ambos periodos, porque los cambios de clase entre años incluyeron cambios que bajo supuesto propio son errores, como 241 ha de pradera reclasificadas como bosque primario en diez años (Anexo C, Tablas C6 y C7). Se excluyeron el agua (Pekel et al., 2016) y las superficies sin suelo según CIREN. Todos los cálculos se realizaron a 30 m, en EPSG:32719.

2.4 Etapa 3: evaluación del escenario modificado

Se repitió la clasificación de la Etapa 1 con los escenarios 2013-14 y 2023-24, y se comparó con la capa potencial. Se calculó la pérdida total (t año^{-1}) de cada clase de cobertura, multiplicando la tasa de cada píxel por su superficie, para comparar su aporte a la pérdida total con su proporción de superficie. Se calculó la superficie que supera tres umbrales de tolerancia de origen distinto, sin homogeneizarlos:

- Tasa de formación de suelo en Andisoles del sur de Chile, de 2 a 8 t ha^{-1} año^{-1} (Ellies, 2000).
- Tolerancia estimada para trumaos con 13 a 18% de pendiente, de 5 t ha^{-1} año^{-1} (Peña, 1985).
- Tasa máxima tolerable usada en la evaluación nacional y mostrada en clases, de 12,36 t ha^{-1} año^{-1} (Núñez-Hidalgo et al., 2025).

Para distinguir la señal territorial de la sensibilidad a parámetros, se repitieron los cálculos variando los valores mínimos de C del bosque (0,0001 a 0,003) y de las praderas (0,05 a 0,15; Anexo C). Como contraste, se comparó el resultado con la capa de pérdida actual de CIREN (Anexo D). Se eligieron estas dos coberturas porque el bosque ocupa la mayor parte del suelo y la pastura concentra la mayor parte de la pérdida, y en ambos casos el valor mínimo se tomó de un rango amplio con poca información local.

Resultados y discusión

3.1 Pérdida potencial

Sin cobertura vegetal, la cuenca presenta una susceptibilidad muy alta a la erosión (Figura 1, Tabla 1), donde cerca del 85% del suelo se clasifica en pérdidas de 50 t ha^{-1} año^{-1} o más, y el 41% en la clase Muy grave, con una pérdida potencial media de 191 t ha^{-1} año^{-1}. Las superficies calculadas en GEE tuvieron una variación de 0,1% a 18% según la clase. Las diferencias fueron mayores en las clases de menor superficie (Muy leve, Leve y Moderada-leve), formadas por celdas aisladas con mucho perímetro en proporción a su área, donde se concentran los errores de rasterización (Tabla D4). Además, la capa potencial de CIREN está redondeada y limitada a 500 t ha^{-1} año^{-1}, por lo que su pérdida media está subestimada (Tablas D2 y D3).

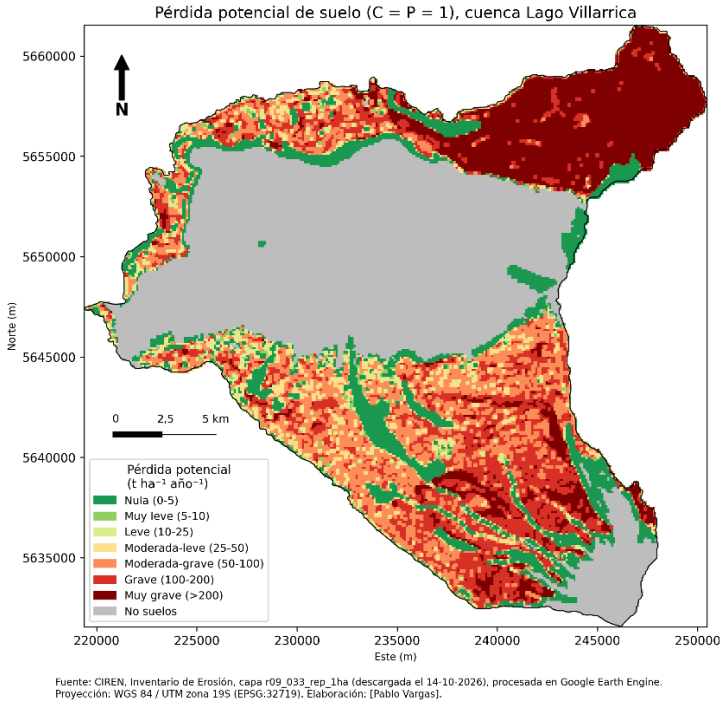


Figura 1. Pérdida potencial de suelo según CIREN, clasificada con los rangos de CIREN.

Tabla 1. Superficie (ha) y porcentaje por clase de pérdida potencial (Etapa 1), cálculo vectorial y en GEE.

Rango (t ha⁻¹ año⁻¹)	**Clase**	**Vectorial (ha)**	**% cuenca**	**% suelo**	**GEE (ha)**	**% cuenca (GEE)**
0-5	Nula	2.762,5	5,6	9,9	3.021,9	6,1
5-10	Muy leve	158,7	0,3	0,6	187,7	0,4
10-25	Leve	414,7	0,8	1,5	489,6	1,0
25-50	Moderada-leve	973,3	2,0	3,5	1.130,0	2,3
50-100	Moderada-grave	4.271,9	8,6	15,3	4.655,7	9,4
100-200	Grave	7.948,6	16,1	28,5	7.938,5	16,1
>200	Muy grave	11.313,5	22,9	40,6	10.898,4	22,1
—	No suelos	21.632,2	43,7	—	21.108,3	42,7
	Total	49.475,6	100	100 (27.843,3 ha)	49.430,0	100

3.2 Escenario con cobertura actual

Al considerar la cobertura, la pérdida media se redujo de 191 a 2,9 t ha^{-1} $año^{-1}$ y el 80% del suelo pasó a la clase Nula (Tabla 2, Figura 2). El C medio fue de 0,026, y el NDVI determinó el valor de C solo en el 1,3% del suelo, y en el resto correspondió al valor mínimo de su clase (Tablas C1 y C2). Este valor tiene el mismo orden de magnitud que la pérdida actual estimada por CIREN (1,16 t ha^{-1} $año^{-1}$), aunque es mayor, sobre todo en las clases Muy leve, Leve y Moderada-leve (Anexo D, Tabla D1).

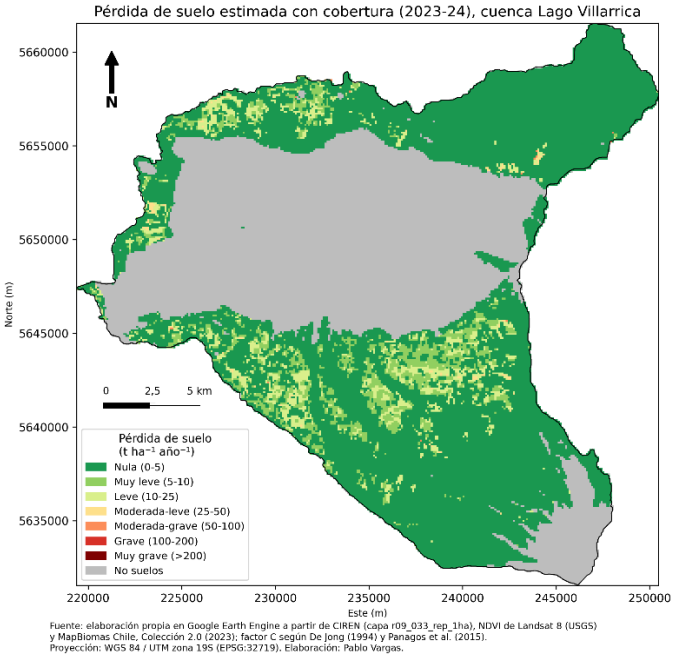


Figura 2. Pérdida de suelo estimada para 2023-24 clasificada con los rangos de CIREN.

Tabla 2. Superficie por clase de pérdida en la capa potencial de CIREN y en los escenarios con cobertura.

Rango (t ha^{-1} $año^{-1}$)	**Clase**	**CIREN potencial (%)**	**Cobertura 2013-14 (%)**	**Cobertura 2023-24 (%)**
0-5	Nula	12,2	80,4	80,3
5-10	Muy leve	0,8	7,1	7,1
10-25	Leve	2,2	10,4	10,5

25-50	Moderada-leve	3,6	1,7	1,7
50-100	Moderada-grave	17,5	0,3	0,3
100-200	Grave	18,5	0,0	0,0
>200	Muy grave	45,3	0,0	0,0
	Pérdida media (t ha^{-1} $año^{-1}$)	191,5	2,88	2,90

3.3 Aporte de cada cobertura a la pérdida total

La pérdida total estimada para 2023-24 fue de 83.045 t $año^{-1}$ sobre 28.684 ha de suelo. Las praderas y los cultivos, con el 22,5% de la superficie, concentraron el 95,5% de la pérdida total (Tabla 3, Figura 3). Los bosques, con cerca del 64% de la superficie, aportaron el 1,6%, y las plantaciones forestales, con el 8,7%, aportaron el 1,4%. La franja de 500 m junto al agua ocupó el 10,1% del suelo y aportó el 8,6% de la pérdida, con una pérdida media menor que la del resto de la unidad (2,46 frente a 2,94 t ha^{-1} $año^{-1}$).

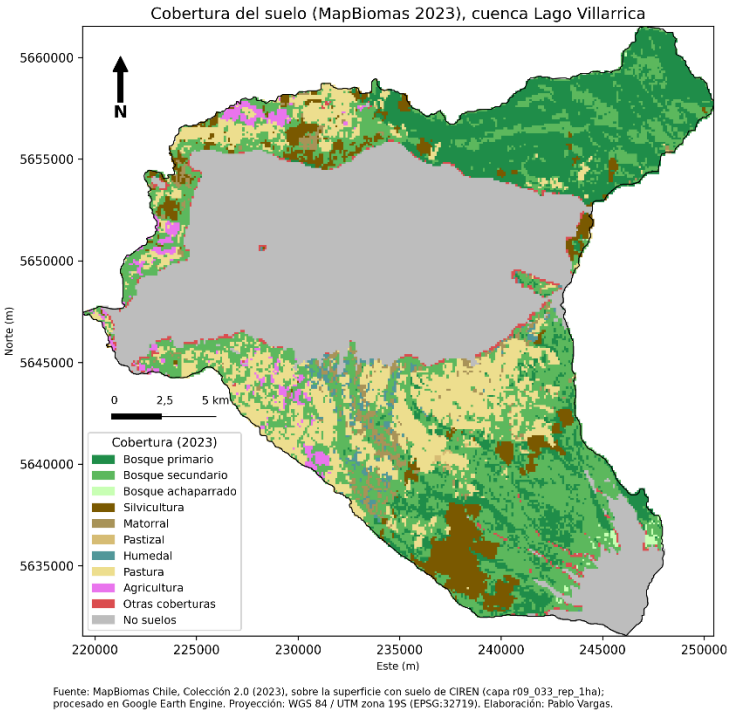


Figura 3. Cobertura de MapBiomas 2023 sobre la superficie con suelo.

Tabla 3. Superficie y aporte a la pérdida total por clase de cobertura (MapBiomas 2023), escenario 2023-24.

Cobertura	**% superficie**	**Pérdida total (t año^{-1})**	**% pérdida total**	**Pérdida media (t ha^{-1} año^{-1})**
Pastura	20,4	68.016	81,9	11,6
Agricultura	2,1	11.310	13,6	18,5
Silvicultura	8,7	1.125	1,4	0,5
Bosque (primario, secundario y achaparrado)	64,0	1.309	1,6	0,1
Otras (matorral, humedal, pastizal, etc.)	4,9	1.285	1,5	—

3.4 Umbrales de tolerancia

Con la cobertura actual, la superficie que supera la tolerancia varió entre el 6,7% del suelo, con el máximo tolerable nacional, y el 21,4%, con la tasa mínima de formación de suelo (Tabla 4, Figura 4). Más del 90% de las praderas y los cultivos supera el umbral de 2 t ha^{-1} año^{-1}, y la agricultura supera incluso el umbral de 12,36 t ha^{-1} año^{-1} en el 62,8% de su superficie. Sin cobertura, cerca del 87% del suelo supera cualquiera de los umbrales. La sensibilidad de estas superficies al valor mínimo de C de las praderas y al tratamiento de los valores iguales al umbral se presenta en las Tablas C5 y C8.

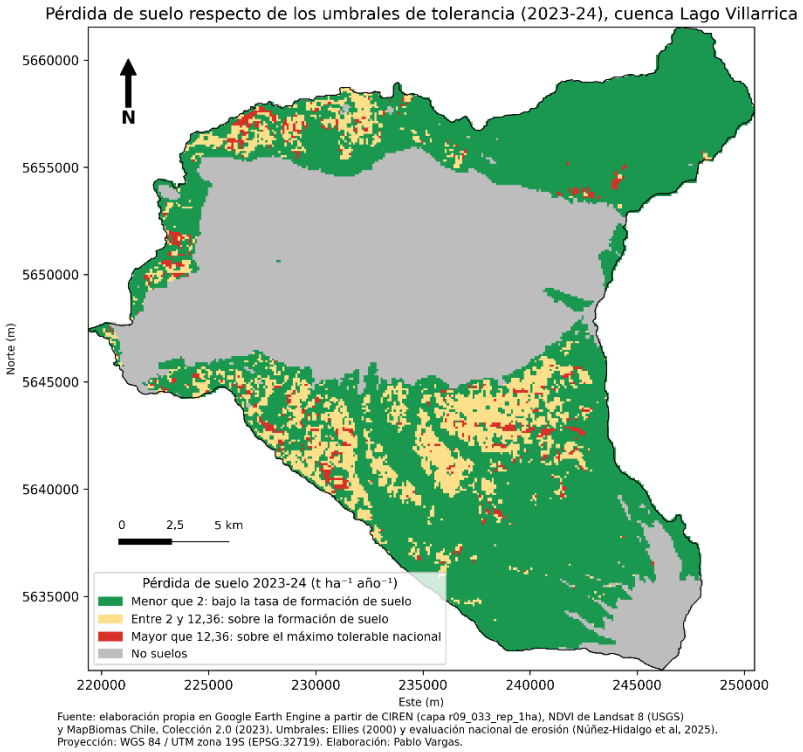


Figura 4. Nivel de pérdida respecto de los umbrales: bajo 2, entre 2 y 12,36, y sobre 12,36 t ha^{-1} año^{-1}.

Tabla 4. Superficie de suelo que supera cada umbral (escenario 2023-24).

Umbral (t ha^{-1} año^{-1})	**Origen**	**Suelo sobre el umbral**	**Pastura**	**Agricultura**
2	Formación de suelo, mínimo (Ellies, 2000)	6.138 ha (21,4%)	91,5%	90,2%
5	Tolerancia de trumaos (Peña, 1985)	5.333 ha (18,6%)	80,0%	86,4%
8	Formación de suelo, máximo (Ellies, 2000)	4.053 ha (14,1%)	59,8%	76,2%
12,36	Máximo tolerable nacional (Núñez-Hidalgo et al., 2025)	1.934 ha (6,7%)	25,7%	62,8%

3.5 Cambio entre periodos y sensibilidad

Entre 2013-14 y 2023-24, la pérdida media aumentó 0,019 t ha^{-1} $año^{-1}$ (0,7%), con 125 ha que subieron de clase y 99 que bajaron. Este cambio se mantuvo prácticamente igual con todos los valores mínimos de C probados. A nivel absoluto la pérdida media varió entre 1,7 y 4,1 t ha^{-1} $año^{-1}$ según el valor de las praderas (0,05 a 0,15), y aumentó 16% al pasar el valor del bosque de 0,0001 a 0,003. Con la clasificación de MapBiomas de cada año, la pérdida media habría disminuido 0,820 t ha^{-1} $año^{-1}$, pero 0,839 de esa disminución provenía solo del cambio de clases, mientras el NDVI indicaba un aumento de 0,019 (Anexo C, Tablas C3, C4 y C6).

3.6 Discusión

La concentración de la pérdida en praderas y cultivos, y la dirección del cambio entre periodos, se mantuvieron con todos los valores de C probados, por lo que son representativas del territorio. El nivel absoluto, en cambio, depende del valor mínimo de C de las praderas, elegido dentro del rango que entregan fuentes europeas. Según ese valor, la pérdida media varía entre 1,7 y 4,1 t ha^{-1} $año^{-1}$, una variación atribuible al modelo más que a la cuenca (Tabla C9). Así mismo, la disminución de la erosión con las clasificaciones anuales de MapBiomas se debía a supuestos errores de reclasificación (Tabla C6). Por último, como el NDVI solo determinó C en el 1,3% del suelo, el leve aumento entre periodos (+0,7%) probablemente subestima el efecto real del cambio de cobertura.

Como en los Andisoles el fósforo se moviliza principalmente adherido a las partículas, y praderas y cultivos reciben fertilización, estas coberturas serían fuentes potenciales de fósforo hacia el lago. Cuantificar esa carga requeriría conocer el contenido de fósforo del suelo erosionado y la fracción del sedimento que llega al agua, lo que no está al alcance de RUSLE.

La capa potencial muestra que la baja erosión actual depende de la cobertura vegetal, ya que sin ella el 87% del suelo superaría el umbral más alto. La conclusión de política depende del criterio de tolerancia. Con el máximo tolerable nacional el problema se limita a unas 1.900 ha, y con la tasa de formación de suelo abarca más de 6.000 ha, casi todas praderas y cultivos. Como el primer criterio se asocia a la productividad y el segundo a la sostenibilidad del recurso, no deben mezclarse.

RUSLE no representa procesos relevantes en esta cuenca, como cárcavas, remoción en masa, lahares del volcán Villarrica, erosión en caminos forestales y riberas, ni la entrega del sedimento al lago. Por eso, la pérdida estimada no equivale al sedimento que llega al lago, y la erosión real en las laderas intervenidas probablemente es mayor. Además, el C anual no considera que las praderas aradas en invierno, la época

más lluviosa, pierden más suelo. En cuanto a los datos, la capa potencial de CIREN está redondeada y limitada a 500 t ha^{-1} $año^{-1}$, aunque esto cambia la pérdida media en menos de 5% (Anexo D), y ninguna estación del sector publica mediciones de sedimento que permitan validar el modelo.

El plan de descontaminación contempla la restauración de la vegetación ribereña y el registro de fertilizantes en predios de 200 ha o más (Ministerio del Medio Ambiente, 2026), pero según los antecedentes disponibles no incluye prácticas de conservación de suelos en las laderas agropecuarias, donde se concentra la pérdida estimada. Por eso se mantuvo P = 1. Con presupuesto limitado, se debería priorizar cultivos y praderas en pendiente, complementando la restauración ribereña con prácticas como mantener el suelo cubierto en invierno, que reducirían P y la pérdida de suelo en su origen.

4. Conclusión

La hipótesis se apoya para las coberturas agropecuarias. Praderas y cultivos ocupan el 22,5% de la superficie de suelo, pero concentran el 95,5% de la pérdida estimada, porque su cubierta protege mucho menos el suelo que el bosque y su valor de C es unas mil veces mayor. Este resultado se mantuvo con todos los valores de C probados, por lo que refleja el territorio y no un supuesto del modelo.

La hipótesis no se apoya para las plantaciones forestales, que aportan el 1,4% de la pérdida con el 8,7% de la superficie, porque su cobertura es densa la mayor parte del tiempo. Aun así, el modelo probablemente subestima su erosión durante la cosecha, porque solo capta pérdidas fuertes de cobertura en una pequeña parte del suelo. Tampoco se apoya para la franja ribereña, cuya pérdida media es menor que la del resto de la unidad, probablemente por sus menores pendientes o su mayor cobertura.

En conclusión, las praderas y los cultivos son las principales fuentes potenciales de sedimento y fósforo particulado hacia el lago, y deberían ser la prioridad de las medidas del plan de descontaminación.

Declaración de uso de ia

En el presente trabajo se declara uso de ia generativa (Claude) para la ayuda en la revisión bibliográfica a través de palabras clave, generación del código (una celda a la vez para entender el proceso), creación de un registro donde se guarde toda la información relativa a metodología, proceso, decisiones propias, etc.

en base al registro del chat e información que yo le entregaba (disponible en el repositorio) y la creación de la estructura principal del informe.

Bibliografía

Alewell, C., Borrelli, P., Meusburger, K., & Panagos, P. (2019). Using the USLE: Chances, challenges and limitations of soil erosion modelling. *International Soil and Water Conservation Research, 7*(3), 203–225.

Benavidez, R., Jackson, B., Maxwell, D., & Norton, K. (2018). A review of the (Revised) Universal Soil Loss Equation ((R)USLE): With a view to increasing its global applicability and improving soil loss estimates. *Hydrology and Earth System Sciences, 22*, 6059–6086.

Bonilla, C. A., & Johnson, O. I. (2012). Soil erodibility mapping and its correlation with soil properties in Central Chile. *Geoderma, 189–190*, 116–123. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2012.05.005

Borrelli, P., Alewell, C., Alvarez, P., et al. (2021). Soil erosion modelling: A global review and statistical analysis. *Science of the Total Environment, 780*, 146494.

Centro de Información de Recursos Naturales [CIREN]. (2010). *Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile*. CIREN.

Centro de Información de Recursos Naturales [CIREN]. (s.f.). *Inventario de erosión de los suelos en la macrozona sur* [Resumen ejecutivo]. CIREN, INDAP.

Centro de Información de Recursos Naturales [CIREN]. (s.f.). *Cuenca Lago Villarrica: estimación de la pérdida de suelos potencial (ton/ha/año) escalado a 1 ha* (r09_033_rep_1ha) [Capa vectorial]. Inventario de Erosión de los Suelos de Chile. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://inventarioerosion.ciren.cl

De Jong, S. M. (1994). Derivation of vegetative variables from a Landsat TM image for modelling soil erosion. *Earth Surface Processes and Landforms, 19*, 165–178. [agregar número]

Ellies, A. (2000). Soil erosion and its control in Chile: An overview. *Acta Geologica Hispanica, 35*, 279–284.

Jofré, S. (2024, 26 de julio). *Plan de Descontaminación cuenca del Lago Villarrica*. Ministerio del Medio Ambiente. AIDIS Chile.

MapBiomas Chile. (2024). *Colección 2.0 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo de Chile*.

Merritt, W. S., Letcher, R. A., & Jakeman, A. J. (2003). A review of erosion and sediment transport models. *Environmental Modelling & Software, 18*, 761–799.

Ministerio del Medio Ambiente. (06 de agosto de 2018). Decreto 43. Declara Zona Saturada por Clorofila "A", Transparencia y Fósforo Disuelto, a la Cuenca del Lago Villarrica. https://bcn.cl/2847h

Ministerio del Medio Ambiente. (13 de agosto de 2026). Decreto 12. Aprueba Plan de Descontaminación por Clorofila “a”, Transparencia y Fósforo Disuelto, para la Cuenca del Lago Villarrica. https://bcn.cl/mKsYaj

Núñez-Hidalgo, Pfeiffer, M., & Gaxiola, A. (2025). Long-term dynamics of soil water erosion in Chile: Interactions between climate variability and land-cover change. *CATENA*, 109377. https://doi.org/10.1016/j.catena.2025.109377

Panagos, P., Borrelli, P., Meusburger, K., Alewell, C., Lugato, E., & Montanarella, L. (2015). Estimating the soil erosion cover-management factor at the European scale. *Land Use Policy, 48*, 38–50. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.05.021

Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N., & Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. *Nature.*

Peña, L. (1985). Erosión hídrica en trumaos de lomajes. En J. Tosso (Ed.), *Suelos volcánicos de Chile* (pp. 528–547). INIA.

Renard, K. G., Foster, G. R., Weesies, G. A., McCool, D. K., & Yoder, D. C. (1997). *Predicting soil erosion by water: A guide to conservation planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE)* (Agriculture Handbook No. 703). USDA.

Schindler, D. W. (1977). Evolution of phosphorus limitation in lakes. *Science, 195*, 260–262.

Sharpley, A. N. (1985). The selective erosion of plant nutrients in runoff. *Soil Science Society of America Journal.*

Stolpe, N. B. (2005). A comparison of the RUSLE, EPIC and WEPP erosion models as calibrated to climate and soil of south-central Chile. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, 55*(1), 2–8. https://doi.org/10.1080/09064710510008568

Superintendencia del Medio Ambiente [SMA]. (2025). NORMAS SECUNDARIAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTINENTALES SUPERFICIALES DEL LAGO VILLARRICA(DFZ-2025-1032-IX-NC).

Anexos

Anexo A. Código de GEE

https://colab.research.google.com/drive/1gZySpjSUMbPIXYwcMsI7cXv2HdE8bIr5?usp=sharing

Anexo B. Supuestos

Tabla B1. Supuestos y decisiones

Tema	**Decisión**	**Justificación**
Capa base	Pérdida potencial r09_033_rep_1ha (A = R·K·LS, C = P = 1), descargada el 14 de octubre de 2026	La Etapa 1 exige la capa potencial; los demás factores se mantienen de CIREN
Factor modificado	Solo C: A = A_CIREN × C; R, K y LS de CIREN; P = 1	Un solo cambio en GEE. P = 1 porque no hay prácticas de conservación documentadas en la cuenca y las medidas del plan de descontaminación aún no se implementan
Sensor	Landsat 8 Collection 2 Nivel 2 en ambos periodos	Usar el mismo satélite en ambos periodos permite comparar las imágenes directamente. Landsat 8 funciona desde abril de 2013
Periodos	Abril a marzo de 2013-14 y de 2023-24	Misma ventana estacional, diez años de diferencia y línea base anterior a la erupción del volcán Villarrica de marzo de 2015. Además, lluvias anuales y clima similar.
Comparabilidad climática	Precipitación CHIRPS: 1.600 mm (2013-14) y 1.750 mm (2023-24), 9% de diferencia	Diferencia pequeña, los cambios de NDVI se atribuyen principalmente a la cobertura
Nubes	Filtro de escena (nubosidad menor a 30%) y máscara por píxel	Nubes y sombras reducen el NDVI y simularían pérdida de vegetación

	con QA_PIXEL (nube, sombra y borde de nube)	
Fórmula de C	C = 0,431 − 0,805·NDVI, acotada entre 0 y 1	Fórmula sugerida para el curso; se satura (C = 0) con NDVI mayor que 0,535
Valor mínimo de C	C final = el mayor entre la fórmula de De Jong y el valor mínimo de la clase de cobertura (Tabla B2)	Corrige la saturación de la fórmula en vegetación densa, el valor elegido representa la condición observada de cada clase
Mapa de cobertura	MapBiomas 2023 para ambos periodos	Las reclasificaciones entre años incluyen errores y explicaban por sí solas la baja de la erosión (Anexo C)
Clases sin suelo de MapBiomas	Agua, hielo, arena, roca e infraestructura quedan fuera del cálculo (~100 ha)	No tienen suelo erosionable
Resolución y proyección	30 m, EPSG:32719, cálculos de área sin escala automática	Resolución de Landsat, la más fina de las capas combinadas
Límites de clase	El límite inferior pertenece a la clase superior (5 t ha^{-1} $año^{-1}$ = Muy leve)	Convención de los rangos de CIREN
Franja ribereña	Suelo a 500 m o menos del agua permanente (lago y ríos)	Representa el suelo con el camino más corto al agua, el ancho es un supuesto
Umbrales de tolerancia	2 y 8 t ha^{-1} $año^{-1}$ (formación de suelo), 5 (trumaos) y 12,36 (máximo nacional)	Umbrales chilenos de origen distinto, que no se homogeneizan. El de trumaos se definió hasta 18% de pendiente y se extrapola a pendientes mayores
Superación de umbrales	"Supera" (mayor que), "alcanza o supera" como rango de incertidumbre	El umbral es el máximo aceptable, los valores exactamente iguales al umbral son un efecto del redondeo de la capa de CIREN

Cambio de NDVI	Pérdida o ganancia marcada: diferencia mayor que 0,1	Diferencias menores se confunden con el ruido entre compuestos

Tabla B2. Clases de MapBiomas y rangos de C

Código MapBiomas	**Clase**	**Equivalente en Panagos et al. (2015)**	**Rango de C**	**Valor mínimo usado**
3, 59, 60	Bosque (primario y secundario)	Bosques (311–313)	0,0001–0,003	0,0001 (mínimo: dosel denso)
9	Silvicultura	Bosques (311–313)	0,0001–0,003	0,0001 (la cosecha se capta vía NDVI)
67	Bosque achaparrado	Bosque-matorral de transición (324)	0,003–0,05	0,003
66	Matorral	Brezales y matorral (322)	0,01–0,1	0,01
12, 63	Pastizal, estepa	Pastizales naturales (321)	0,01–0,08	0,01
11	Humedal	Sin valor (Panagos excluye humedales); asimilado a pastizal	—	0,01
15	Pastura	Praderas (231)	0,05–0,15	0,10 (centro: cubierta incompleta observada)
18	Agricultura	Cereales (tabla 1)	0,20	0,20
25	Otra área sin vegetación	Vegetación escasa (333)	0,1–0,45	0,1

Anexo C. Sensibilidad y cambio

Tabla C1. Cambio de NDVI entre 2013-14 y 2023-24

Indicador	**Valor**
NDVI medio de la tierra	0,764 en ambos periodos
Diferencia de NDVI: media / percentil 5 / percentil 95	0,0 / −0,117 / +0,117
Pérdida marcada de vegetación (diferencia < −0,1)	1.921 ha
Ganancia marcada de vegetación (diferencia > +0,1)	2.090 ha
Sin cambio	27.924 ha

Tabla C2. NDVVI bajo el cual la fórmula de De Jong determina C

Clase	**Valor mínimo de C**	**NDVI menor que**
Bosque y silvicultura	0,0001	0,535
Pastura	0,10	0,41
Agricultura	0,20	0,29

Tabla C3. Pérdida media (t ha^{-1} $año^{-1}$) según el valor mínimo de C del bosque (con pastura en 0,1)

Valor mínimo del bosque	**2013-14**	**2023-24**	**Diferencia**
0,0001	2,876	2,895	+0,019
0,0012	3,053	3,072	+0,019
0,003	3,344	3,362	+0,019

Tabla C4. Pérdida media (t ha^{-1} $año^{-1}$) según el valor mínimo de C de la pastura (con bosque en 0,0001)

Valor mínimo de la pastura	**2013-14**	**2023-24**	**Diferencia**

0,05	1,698	1,716	+0,018
0,10	2,876	2,895	+0,019
0,15	4,056	4,077	+0,022

Supuesto con mayor efecto sobre el nivel de la pérdida. El aporte de la pastura a la pérdida total varía de 69% (0,05) a 87% (0,15), según una estimación proporcional.

Tabla C5. Superficie de suelo (ha) sobre cada umbral según el valor mínimo de C de la pastura (2023-24)

Valor mínimo de la pastura	**> 2**	**> 5**	**> 8**	**> 12,36**
0,05	5.767	2.182	2.068	903
0,10	6.138	5.333	4.053	1.934
0,15	6.271	5.854	5.232	3.925

Tabla C6. Cambio de la pérdida media (t ha^{-1} $año^{-1}$) con clasificaciones de MapBiomas de cada año

Componente	**Pastura en 0,05**	**Pastura en 0,10**
Cambio total con clases de cada año	−0,259	−0,820
Por cambio de clases de MapBiomas	−0,277	−0,839
Por cambio de NDVI	+0,018	+0,019

Tabla C7. Superfice (ha) de cada clase de MapBiomas sobre el suelo de CIREN

Código	**Clase**	**2013**	**2023**
60	Bosque secundario	10.356	10.664
15	Pastura	8.301	5.842
59	Bosque primario	5.213	7.630

9	Silvicultura	2.866	2.487
66	Matorral	1.092	895
11	Humedal	434	423
18	Agricultura	217	611
67	Bosque achaparrado	147	85
25	Otra área sin vegetación	83	23
33	Río, lago u océano	63	57
12	Pastizal	11	54
24	Infraestructura	5	13
23	Arena, playa y duna	3	4
34	Hielo y nieve	2	2
29	Afloramiento rocoso	1	2

Tabla C8. Superficie sobre cada umbral según cómo se tratan los valores iguales al umbral (2023-24, pastura en 0,10)

Umbral (t ha^{-1} año^{-1})	**Supera**	**Alcanza o supera**	**Diferencia**
2	6.138 ha (21,4%)	6.396 ha (22,3%)	+4%
5	5.333 ha (18,6%)	5.646 ha (19,7%)	+6%
8	4.053 ha (14,1%)	4.495 ha (15,7%)	+11%
12,36	1.934 ha (6,7%)	1.934 ha (6,7%)	0%

Tabla C9. Fuentes de incertidumbre ordenadas por su efecto sobre la pérdida media

Fuente	Rango probado	Efecto sobre la pérdida media	¿Hay cambios entre periodos?
Valor mínimo de C de la pastura	0,05 a 0,15	De 1,7 a 4,1 t ha^{-1} $año^{-1}$ (−41% a +41%)	No
Valor mínimo de C del bosque	0,0001 a 0,003	+16%	No
Límite de 500 t ha^{-1} $año^{-1}$ de la capa potencial	×1 a ×2	+5%	No
Clasificación de MapBiomas por año	Clases de cada año contra mapa único	Explicaba toda la baja	Sí, por eso se usó un mapa único

Anexo D. Contraste capa actual y capa potencial de CIREN

Tabla D1. Distribución por clase de la capa actual de CIREN y del escenario propio 2023-24

Clase	CIREN actual (ha)	CIREN actual (%)	Escenario 2023-24 (%)
Nula	26.105,9	93,8	80,3
Muy leve	1.072,3	3,9	7,1
Leve	546,1	2,0	10,5
Moderada-leve	84,4	0,3	1,7
Moderada-grave	20,0	0,1	0,3
Grave	10,0	0,04	0,0
Muy grave	4,6	0,02	0,0
Pérdida media (t ha^{-1} $año^{-1}$)		1,16	2,90

Tabla D2. Valores más frecuentes de la capa potencial de CIREN (822 valores distintos en 30.474 celdas)

Pérdida potencial (t ha^{-1} año^{-1})	Celdas
500 (valor máximo)	5.706
200	5.511
100	5.323
0	3.397
300	2.315
400	1.291
90	1.050
80	994
70	901
60	777

Tabla D3. Pérdida media 2023-24 según el valor supuesto de las celdas en el límite de 500 t ha^{-1} año^{-1}

Supuesto para las celdas en el límite	Pérdida media (t ha^{-1} año^{-1})
Valor publicado (×1)	2,895
×1,5 (750)	2,962
×2 (1.000)	3,029

Tabla D$. Diferencia entre la superficie calculada en GEE (rasterizada a 10m) y la vectorial, por clase

Clase	Diferencia
Nula	+9,4%

Muy leve	+18,2%
Leve	+18,1%
Moderada-leve	+16,1%
Moderada-grave	+9,0%
Grave	−0,1%
Muy grave	−3,7%
No suelos	−2,4%

Anexo E. Repositorio del trabajo

https://github.com/pblovargass/rusle-lago-villarrica